GABARITO

EM • P8 1ª série • 2026

Questão / Gabarito

1	D	**18**	E	**35**	B
2	C	**19**	C	**36**	C
3	E	**20**	B	**37**	D
4	B	**21**	B	**38**	D
5	E	**22**	E	**39**	C
6	A	**23**	C	**40**	B
7	A	**24**	D	**41**	B
8	B	**25**	D	**42**	D
9	A	**26**	E	**43**	A
10	C	**27**	C	**44**	C
11	C	**28**	D	**45**	E
12	E	**29**	C	**46**	E
13	D	**30**	B	**47**	**E**
14	C	**31**	B	**48**	C
15	B	**32**	B	**49**	C
16	E	**33**	A		
17	D	**34**	C		

PROVA GERAL

P-8 – Novo Ensino Médio

1ª Série

TIPO NEM

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

BIOLOGIA

QUESTÃO 1: Resposta D

Uva é fruto (fruto simples, fruto verdadeiro, fruto do tipo baga); maçã é pseudofruto e banana é fruto partenocárpico.

A) INCORRETA. Banana é fruto partenocárpico.
B) INCORRETA. Maçã é pseudofruto.
C) INCORRETA. Banana é fruto partenocárpico.
E) INCORRETA. Maçã é pseudofruto.

Mapa de foco: Diferenciar fruto de pseudofruto e fruto partenocárpico, bem como monocotiledôneas de eudicotiledôneas.

Módulo: 19

Setor: A

QUESTÃO 2: Resposta C

A presença de gametas masculinos flagelados, dependentes da água das chuvas para se locomoverem até os gametas femininos (oosferas), dificulta a ocorrência de briófitas nos ambientes de baixíssimo índice de chuvas.

A) INCORRETA. A impermeabilização da superfície dos vegetais favorece a sobrevivência em ambientes mais secos.
B) INCORRETA. Tecidos condutores do tipo xilema e floema não são encontrados nas briófitas.
D) INCORRETA. Briófitas não produzem pólen.
E) INCORRETA. Briófitas não têm pólen.

Mapa de foco: Identificar a origem do reino Plantae (clado das embriófitas) e as características das briófitas e pteridófitas, bem como de seus ciclos reprodutivos.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 3: Resposta E

O número 1 representa a meiose em esporângio, que origina esporos, que são dispersos pelo ar (2) e originam o gametófito haploide, o qual produz gametas por mitose, e estes realizam a fecundação, responsável pela origem do zigoto, e este origina o embrião, que se desenvolve sobre o gametófito. O embrião, por sua vez, origina o esporófito (3).

A) INCORRETA. Pteridófitas são dependentes da água para a reprodução.
B) INCORRETA. Meiose produz esporos.
C) INCORRETA. O número 3 representa a origem do esporófito a partir do zigoto.
D) INCORRETA. Pteridófitas são dependentes da água para a reprodução.

Mapa de foco: Identificar a origem do reino Plantae (clado das embriófitas) e as características das briófitas e pteridófitas, bem como de seus ciclos reprodutivos.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 4: Resposta B

Raízes e caules de plantas angiospermas eudicotiledôneas crescem em espessura, devido à geração de células a partir de divisões celulares realizadas pelo câmbio (meristema secundário). Esse crescimento danifica as calçadas, deixando-as irregulares e com rachaduras. Por essa razão, precisam ser removidas.

Mapa de foco: Descrever os tecidos vegetais, sua origem a partir dos meristemas e a nutrição inorgânica das plantas.

Módulo: 20

Setor: A

Público

QUESTÃO 5: Resposta E

A ilustração representa uma analogia ao apresentar um embrião humano se desenvolvendo no interior da semente do abacate, já que o embrião do abacate se desenvolve dentro da semente, protegido pelo fruto, recebendo nutrientes dos vasos condutores do ramo da árvore em que se localiza. O fruto abacate tem nutrientes utilizados pelos animais dispersores das sementes.

Mapa de foco: Identificar a constituição de uma flor completa, as etapas do ciclo reprodutivo das angiospermas e as adaptações das flores aos agentes polinizadores.

Módulo: 18

Setor: A

QUESTÃO 6: Resposta A

As raízes absorvem do solo os macronutrientes e micronutrientes, e todos são inorgânicos, portanto nenhum carboidrato, como glicose ou sacarose, são absorvidos dessa maneira. Entre os macronutrientes, estão o nitrogênio, fósforo e potássio (frequentemente representados pela sigla NPK) e, entre os micronutrientes, estão o ferro, zinco e manganês.

Mapa de foco: Descrever os tecidos vegetais, sua origem a partir dos meristemas e a nutrição inorgânica das plantas.

Módulo: 20

Setor: A

QUESTÃO 7: Resposta A

O xilema conduz a seiva bruta (água e sais minerais), e o floema, a seiva elaborada (água e açúcares, principalmente).

B) INCORRETA. O xilema conduz a seiva bruta (água e sais minerais), e o floema, a seiva elaborada (água e açúcares, principalmente).
C) INCORRETA. Está correto: O grão de pólen desenvolve o tubo polínico, que leva os gametas masculinos até o saco embrionário da flor.
D) INCORRETA. Está correto: As monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas e nervuras paralelas nas folhas.
E) INCORRETA. Está correto: "As monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas e nervuras paralelas nas folhas", e "A maioria das eudicotiledôneas armazenam nutrientes nos cotilédones e as monocotiledôneas, no endosperma".

Mapa de foco: Descrever os tecidos vegetais, sua origem a partir dos meristemas e a nutrição inorgânica das plantas.

Módulo: 19

Setor: A

QUESTÃO 8: Resposta B

O citoesqueleto está associado aos processos de movimentação celular. A contração muscular está relacionada à ação da actina e da miosina, duas proteínas do citoesqueleto.

Mapa de foco: Examinar a estrutura e função do citoesqueleto e das organelas membranosas citoplasmáticas.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 9: Resposta A

A degradação do colesterol é um processo de digestão intracelular, que depende da ação dos lisossomos, que contêm as enzimas digestivas, como a lipase ácida.

Mapa de foco: Examinar a estrutura e função do citoesqueleto e das organelas membranosas citoplasmáticas.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 10: Resposta C

Os dois processos produzem a mesma quantidade de $NADH^+$ e ATP. Nenhum dos processos utiliza água ou oxigênio. Somente a fermentação alcóolica produz CO_2.

Mapa de foco: Analisar a ação das fermentações láctica e alcóolica no metabolismo energético.

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 11: Resposta C

Todo o CO_2 liberado da respiração celular é produzido nas reações do ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial.

Mapa de foco: Explicar a origem e função das mitocôndrias, associados aos processos bioquímicos da respiração celular.

Módulo: 11

Setor: B

FÍSICA

QUESTÃO 12: Resposta E

De acordo com o enunciado, as intensidades dos campos gravitacionais da Terra e de Urano são próximas. Logo:

$(g_{sup})_{Terra} \approx (g_{sup})_{Urano}$

Como:

$$G_{sup} = G \cdot \frac{M}{R^2}$$

Temos:

$$G \cdot \frac{M_{Terra}}{R_{Terra}^2} \approx G \cdot \frac{M_{Urano}}{R_{Urano}^2} \Rightarrow \frac{M_{Terra}}{M_{Urano}} \approx \frac{R_{Terra}^2}{R_{Urano}^2} \therefore \frac{M_{Terra}}{M_{Urano}} \approx \left(\frac{R_{Terra}}{R_{Urano}}\right)^2$$

Dessa forma, podemos enunciar que “as razões entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado” têm valores próximos.

Mapa de foco: Interpretar as interações entre corpos celestes por meio da Lei da Gravitação Universal de Newton.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 13: Resposta D

O satélite está submetido apenas à força de atração gravitacional aplicada pela Terra. Logo, utilizando a 2ª lei de Newton para movimentos circulares, temos:

$R_c = F$

$m \cdot a_c = m \cdot g$

$\therefore \quad a_c = g$

Utilizando a expressão da aceleração centrípeta e a lei da gravitação universal:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{G \cdot M}{r^2}$$

$$|v| = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

Mapa de foco: Resolver problemas de órbitas circulares por meio da aplicação da lei da Gravitação Universal de Newton e do princípio Fundamental da Dinâmica.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 14: Resposta C

Sendo $\Delta p = 0{,}02$ atm, a diferença entre a pressão do ar que a mergulhadora inspira e a pressão sobre sua caixa torácica pode ser determinada como segue:

1 atm ——— 10 mca

0,02 atm —— h

Logo:

h = 0,2 mca = 20 cm

Mapa de foco: Aplicar o teorema de Stevin em diferentes fenômenos naturais e aplicações práticas.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 15: Resposta B

De acordo com a lei de Stevin:

$$p = p_{atm} + d_a \cdot g \cdot h$$

Sendo $p = 1{,}8 \cdot 10^5$ N/m², $p_{atm} = 1{,}0 \cdot 10^5$ N/m², $d_a = 1{,}0$ kg/L $= 1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m³, $g = 10$ m/s²:

$$2{,}5 \cdot 10^5 = 1{,}0 \cdot 10^5 + 1{,}0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot h$$

$$h = 15 \text{ m}$$

Mapa de foco: Aplicar o teorema de Stevin em diferentes fenômenos naturais e aplicações práticas.

Módulo: 13

Setor: A

Público

QUESTÃO 16: Resposta E

Aplicando a lei de Stevin e o princípio de Pascal:

$p_A = p_B$

$$p_{atm} + \frac{F_A}{S_A} = p_{atm} + \frac{F_B}{S_B}$$

$$\therefore \quad \frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

Como as seringas são cilíndricas:

$$\frac{F_A}{\pi \cdot r_A^2} = \frac{F_B}{\pi \cdot r_B^2}$$

$$\frac{F_A}{r_A^2} = \frac{F_B}{r_B^2}$$

$$\therefore \quad \frac{F_A}{F_B} = \frac{r_A^2}{r_B^2}$$

Sendo $r_B = ½\ r_A$, ou seja, $r_A = 2\ r_B$:

$$\frac{F_A}{F_B} = \frac{(2\ r_B)^2}{r_B^2}$$

$$\therefore \quad \frac{F_A}{F_B} = 4$$

Mapa de foco: Aplicar os teoremas de Stevin e Pascal no caso das prensas hidráulicas.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 17: Resposta D

A densidade do balão pode ser determinada pela definição:

$$d_{balão} = \frac{m_{balão}}{V_{balão}}$$

Substituindo os valores numéricos fornecidos:

$$d_{balão} = \frac{20\ g}{10\ L} = \frac{0{,}020\ kg}{0{,}010\ m^3}$$

$\therefore \quad d_{balão} = 2\ kg/m^3$

Como a densidade do balão ($2\ kg/m^3$) é maior do que a do ar no seu entorno ($1\ kg/m^3$), concluímos que, depois de ser abandonado pela professora, o balão descerá. O motivo pelo qual isso acontece é que o peso do balão é mais intenso que o empuxo aplicado pelo ar no seu entorno.

Mapa de foco: Aplicar o teorema de Arquimedes em situações práticas que envolvam a flutuação de corpos imersos em fluidos.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 18: Resposta E

1) Como a pedra está em repouso, a resultante das forças nela aplicada é nula. Logo, a tração, aplicada pelo dinamômetro, e o empuxo, aplicado pela água, equilibram o peso da pedra, aplicado pela Terra:

   $R = 0 \ \Rightarrow \ T + E = P$

   Substituindo os valores numéricos fornecidos:

   $T + E = P \ \Rightarrow \ 30 + E = 50$

   $\therefore \quad E = 20\ N$

   Logo, como a pedra está totalmente imersa na água, temos, de acordo com o teorema do empuxo, que:

   $E = d_l \cdot V_{ld} \cdot g \ \Rightarrow \ E = d_l \cdot V_{pedra} \cdot g$

   Substituindo os devidos valores numéricos:

   $E = d_l \cdot V_{pedra} \cdot g \ \Rightarrow \ 20 = 10^3 \cdot V_{pedra} \cdot 10$

   $\therefore \quad V_{pedra} = 2 \cdot 10^{-3}\ m^3 = 2\ dm^3$

2) A massa da pedra pode ser obtida pelo quociente entre o seu peso e a aceleração gravitacional, como segue:

   $$m_{pedra} = \frac{p}{g}$$

   Substituindo os valores numéricos fornecidos:

   $$m_{pedra} = \frac{p}{g} = \frac{50}{10}$$

$\therefore\ m_{pedra} = 5\ kg$

Portanto, a massa específica da pedra será:

$$d_{pedra} = \frac{m_{pedra}}{V_{pedra}} = \frac{5}{2 \cdot 10^{-3}}$$

$\therefore\ d_{pedra} = 2{,}5 \cdot 10^3\ kg/m^3$

Mapa de foco: Aplicar o teorema de Arquimedes em situações práticas que envolvam a flutuação de corpos imersos em fluidos.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 19: Resposta C

Sendo o sistema conservativo, tem-se:

$$E_{pg(i)} = E_{c(f)}$$

$$\cancel{m}gh = \frac{\cancel{m}v^2}{2}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1{,}8}$$

$$\therefore\ v = 6\ m/s$$

Mapa de foco: Resolver problemas de corpos em movimento pelo teorema da energia mecânica em situações simplificadas.

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 20: Resposta B

Como o movimento é retilíneo e uniforme, a intensidade da força resultante é nula. Desse modo, a intensidade das forças resistivas coincide com a intensidade da força motriz aplicada pelo motor. De acordo com a expressão de potência de força constante e considerando a velocidade de 5 m/s (18 km/h = 5 m/s), tem-se:

$$P_{ot} = Fv \Rightarrow 1000 = F \cdot 5 \Rightarrow \underline{\ F = 200\ N\ }$$

Mapa de foco: Determinar a taxa de transferência ou transformação de energia em contextos cotidianos.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 21: Resposta B

Como os atritos são desprezíveis, o sistema é do tipo conservativo. Sendo assim:

1. O carrinho não atinge o ponto D, por estar a uma altura maior que a altura inicial e, consequentemente, também não atinge o ponto E.

2. A menor velocidade ocorre quando a energia cinética for mínima e, portanto, a energia potencial gravitacional for máxima, estando o carrinho no ponto de maior altura (A).

3. A maior velocidade ocorre quando a energia cinética for máxima e, portanto, a energia potencial gravitacional for mínima, estando o carrinho no ponto de menor altura (B).

Mapa de foco: Resolver problemas de corpos em movimento pelo teorema da energia mecânica em situações simplificadas.

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 22: Resposta E

A velocidade final do jato de água, que parte do repouso, relaciona-se com o deslocamento e com a aceleração gravitacional pela equação de Torricelli:

$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

$2^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot (D - 0{,}08)$

$D = 0{,}28\ m = 28\ cm$

Mapa de foco: Resolver problemas que envolvam sistemas conservativos.

Módulo: 10

Setor: B

Público

QUÍMICA

QUESTÃO 23: Resposta C

Como a solubilidade do $K_2Cr_2O_7$ em água a 20 °C é de 12,5 g/100 mL de água, e, nos experimentos, foram utilizados sempre 20 mL de água, temos:

Tubo 1:

1,0 g de $K_2Cr_2O_7$ em 20 mL de água, o que equivale a 5,0 g de $K_2Cr_2O_7$ em 100 mL de água.

Como esse valor é menor que a solubilidade do sal, conclui-se que há dissolução total, e a solução será homogênea e insaturada.

Tubo 2:

3,0 g de $K_2Cr_2O_7$ em 20 mL de água, o que equivale a 15,0 g de $K_2Cr_2O_7$ em 100 mL de água.

Como esse valor é maior que a solubilidade do sal, conclui-se que ocorrerá precipitação de parte do sal.

Como, nos tubos 3 e 4, foram colocadas quantidades ainda maiores de sal, conclui-se que também haverá precipitação de parte do sal adicionado nesses 2 tubos.

Dessa forma, haverá precipitação apenas nos tubos 2, 3 e 4.

Mapa de foco: Calcular a solubilidade de um composto químico a partir de diagramas e tabelas de solubilidade.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 24: Resposta D

O sal $Ca_3(PO_4)_2$ é formado pelo cátion Ca^{2+} e ânion PO_4^{3-}(fosfato).

Mapa de foco: Escrever a fórmula de um sal a partir de sua nomenclatura e vice-versa.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 25: Resposta D

Como há 22 g de açúcares (carboidratos) em cada porção de 200 mL de suco, temos:

$C = m_1 / V = 22\ g / 0,2\ L = 110\ g/L$

Mapa de foco: Calcular a concentração de uma solução expressa em relações de massa por volume e porcentagem em massa, interpretando essas relações.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 26: Resposta E

De acordo com a informação, cada caixinha contém 20% da necessidade diária de açúcar; dessa forma, ao ingerir 5 caixinhas, teríamos batido a meta diária dessa substância.

Mapa de foco: Calcular a concentração de uma solução expressa em relações de massa por volume e porcentagem em massa, interpretando essas relações.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 27: Resposta C

No preparo, foram usados:

- 300 mL de etanol. Como sua densidade é 0,8 g/mL, isso equivale a uma massa de 240 g.
- 10 g de iodo.

Sendo assim, a massa total misturada é de 240 + 10 g = 250 g, e há 10 g de iodo.

Portanto, a porcentagem de iodo é (10/250) x 100% = 4%

Mapa de foco: Calcular a concentração de uma solução expressa em relações de massa por volume e porcentagem em massa, interpretando essas relações.

Módulo: 16

Setor: A

QUESTÃO 28: Resposta D

A massa molar (M_1) do Na_2CO_3 é igual a 106 g/mol, e a concentração é 0,5 mol/L e os balões são de 500 mL, a massa do sal pode ser calculada por:

$C = n_1/V = m_1/M_1 \cdot V$

$C = m_1/M_1 \cdot V$

$0,5 = m_1/106 \cdot 0,5$

$m_1 = 26,50$ g de Na_2CO_3.

Mapa de foco: Calcular a concentração de uma solução expressa em mol/L, interpretando essa concentração.

Público

Módulo: 18

Setor: A

QUESTÃO 29: Resposta C

C_i = 18 mol/L C_f = 0,9 mol/L

V_i = ? V_f = 1 000 mL (1 L)

$C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$

$18 \cdot V_i = 0,9 \cdot 1\,000$

V_i = 50 mL

Mapa de foco: Relacionar a concentração de solutos em g/L e mol/L antes e após processos de diluição das soluções.

Módulo: 20

Setor: A

QUESTÃO 30: Resposta B

Como a proporção de diluição envolve a mistura de 1 parte de suco + 7 partes de água, teremos 8 partes de suco diluído.

Nesse caso, a solução diluída é 8 vezes menos concentrada que a original, e isso equivale a uma concentração de 1/8 = 12,5% da concentração da solução concentrada.

Como a proporção de diluição é: 1 de suco concentrado + 7 de água = 8, temos:

500 mL (suco concentrado) + 3 500 mL (água) = 4 000 mL (4 L)

Mapa de foco: Relacionar a concentração de solutos em g/L e mol/L antes e após processos de diluição das soluções.

Módulo: 20

Setor: A

QUESTÃO 31: Resposta B

As bases liberam ânions OH^- em água, e a única base molecular presente entre as opções é a amônia – NH_3.

Mapa de foco: Representar a fórmula das principais bases a partir da nomenclatura e vice-versa.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 32: Resposta B

O ácido sulfúrico reage com o NaOH de acordo com a equação a seguir:

$H_sSO_4 + 2\ NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$

1 mol ____ 2 mol

Como, no frasco, havia 1 mol do ácido, são necessários 2 mol dessa base para a neutralização total. Como a massa molar dessa base é de 40 g/mol, esses 2 mol correspondem a uma massa de 80 g de NaOH.

Mapa de foco: Representar uma equação de neutralização total a partir da nomenclatura dos reagentes (ácido e base) ou produtos (sal).

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 33: Resposta A

A equação da neutralização total pode ser escrita por:

$2\ H_3PO_4 + 3\ Ca(OH)_2 \rightarrow 1\ Ca_3(PO_4)_2 + 6\ H_2O$

Mapa de foco: Representar uma equação de neutralização total a partir da nomenclatura dos reagentes (ácido e base) ou produtos (sal).

Módulo: 10

Setor: B

MATEMÁTICA

QUESTÃO 34: Resposta C

Em t = 24, o valor aplicado era 700% maior que V, ou seja, igual a 8V. Dessa forma:

$V \cdot f^{24} = 8V \ \therefore \ f^{24} = 8$

Queremos determinar o valor de t para o qual o valor aplicado é 2V, ou seja:

$V \cdot f^t = 2V \ \therefore \ f^t = 2$

Mas, como $f^{24} = 8$, temos:

$f^{24} = 2^3 \ \therefore$

$f^8 = 2$

Público

Substituindo na igualdade $f^t = 2$, temos:
$f^t = f^8 \ \therefore \ t = 8$
O valor aplicado era o dobro do inicial no início de 2010.
Mapa de foco: Resolver situações-problema que recaem em equações exponenciais.
Módulo: 12
Setor: A

QUESTÃO 35: Resposta B
Se n lances resultaram em "cara", então os (10 - n) lances restantes resultaram em coroa. Dessa forma, a quantia inicialmente colocada sobre a mesa foi multiplicada n vezes por 2 e (10 - n) vezes por $\frac{1}{2}$. Para que passe a ser $\frac{1}{4}$ da quantia inicial:

$2^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10-n} = \frac{1}{4} \therefore$
$2^n \cdot 2^{n-10} = 2^{-2} \ \therefore$
$2^{2n-10} = 2^{-2} \ \therefore$
$2n - 10 = -2 \ \therefore$
$n = 4$
Ou seja, 4 dos lances resultaram em "cara".
Mapa de foco: Resolver situações-problema que recaem em equações exponenciais.
Módulo: 12
Setor: A

QUESTÃO 36: Resposta C
Note inicialmente que:
$\log_2 p + \log_4 p + \log_2 q + \log_4 q = \log_2 pq + \log_4 pq$
Como p e q são as raízes da equação $x^2 - 9x + 8 = 0$, tem-se que $pq = 8$.
Assim:
$\log_2 p + \log_4 p + \log_2 q + \log_4 q = \log_2 pq + \log_4 pq =$
$= \log_2 8 + \log_4 8 = \log_2 2^3 + \log_{2^2} 2^3 =$
$= 3 + \frac{3}{2} \cdot \log_2 2 = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$
Mapa de foco: Calcular os valores de logaritmos a partir de sua definição e suas propriedades operatórias.
Módulo: 13
Setor: A

QUESTÃO 37: Resposta D
$3 + \log_2(x + 3) = \log_2 (9x)$
$\log_2 8 + \log_2(x + 3) = \log_2(9x)$
$\log_2 8 (x + 3) = \log_2(9x)$
$8x + 24 = 9x$
$x = 24$
Como 24 satisfaz as condições de existência, tem-se que é a única solução do sistema.
Logo, apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
Mapa de foco: Resolver equações logarítmicas com base na definição e nas propriedades dos logaritmos.
Módulo: 14
Setor: A

QUESTÃO 38: Resposta D
Note inicialmente que o gráfico é composto por pontos do primeiro quadrante, ou seja, $Q(d) > 0$.
Assim, $A \cdot b^{kd} > 0$ e, como $b^{kd} > 0$, temos $A > 0$.
Além disso, $Q(d) = A \cdot (b^k)^d$ é decrescente, ou seja, $0 < b^k < 1$.
Logo, temos uma das duas possibilidades a seguir:
• Caso $b > 1$, devemos ter $k < 0$, ou
• Caso $0 < b < 1$, devemos ter $k > 0$.
Assim, $A > 0$ e, caso $b > 1$, temos $k < 0$.

Público

Mapa de foco: Resolver problemas que recaem em funções exponenciais.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 39: Resposta C

Sendo *t* o número de dias a partir do início do uso da propaganda, a expressão do número de pessoas que sabem da notícia no dia *t* é:

$1\,000 \cdot 1{,}5^t$

Assim, devemos ter:

$1\,000 \cdot 1{,}5^t = 0{,}5 \cdot 60\,000$

$1{,}5^t = 30$

$\log 1{,}5^t = \log 30$

$t \cdot \log \frac{3}{2} = \log 3 \cdot 10$

$t \cdot (\log 3 - \log 2) = \log 3 + \log 10$

$t \cdot (0{,}48 - 0{,}30) = 0{,}48 + 1$

$0{,}18t = 1{,}48$

$t \approx 8$

Mapa de foco: Resolver problemas que recaem em funções exponenciais.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 40: Resposta B

Devemos obter o valor de *x* tal que f(x) = g(x)

$k + 2^{x+2} = k + 17 \cdot 2^{-x}$

$2^{x+2} = 17 \cdot 2^{-x}$

$\frac{2^{x+2}}{2^{-x}} = 17$

$2^{x+2-(-x)} = 17$

$2^{2x+2} = 17$

$2x + 2 = \log_2 17$

$x = -1 + 0{,}5 \cdot \log_2 17$

Mapa de foco: Resolver equações logarítmicas com base na definição e nas propriedades dos logaritmos.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 41: Resposta B

Das condições de existência, temos:

$-x^2 + 10x - 9 > 0$

$x^2 - 10x + 9 < 0$

Resolvendo essa inequação, obtemos:

$1 < x < 9$

Assim, as soluções inteiras são, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Logo, existem 7 soluções inteiras.

Mapa de foco: Calcular os valores de logaritmos a partir de sua definição e suas propriedades operatórias.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 42: Resposta D

$\text{sen } 30° = \frac{x}{12} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{12} \Rightarrow x = 6.$

Logo, é um número par e menor que 8.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam as razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 43: Resposta A

A partir dos dados do problema, podemos considerar um triângulo retângulo cujo cateto oposto a 60° é a altura que a escada atinge na parede, e o cateto adjacente ao ângulo dado mede 3 m, assim:

$\text{tg } 60° = \frac{x}{3} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3\sqrt{3}$ m.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam as razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 44: Resposta C

Pelas condições do problema, sendo x a medida pedida, devemos ter:

$\cos 45° = \frac{6\sqrt{2}}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{6\sqrt{2}}{x} \Rightarrow$

x = 12 m

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam as razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Módulo: 11

Setor: B

QUESTÃO 45: Resposta E

Pela situação descrita, utilizando a lei dos cossenos, tem-se:

$BC^2 = 10^2 + 14^2 - 2 \cdot 10 \cdot 14 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow BC = 4(74 - 35\sqrt{2})$

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam o teorema dos cossenos e o dos senos.

Módulo: 12

Setor: B

QUESTÃO 46: Resposta E

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABC, obtemos:

$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \cos 60°$

$(8\sqrt{3})^2 = \overline{AB}^2 + 8^2 - 2\overline{AB} \cdot 8 \cdot \frac{1}{2}$

$192 = \overline{AB}^2 + 64 - 8\overline{AB}$

$\overline{AB}^2 - 8\overline{AB}^2 - 128 = 0$

$\overline{AB} = \frac{8 \pm \sqrt{576}}{2} = 4 \pm 12$

$\overline{AB} = 16 \text{ cm}$

$\overline{CD} = 16 \text{ cm} - 11 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$

Logo, a extensão máxima do braço vale: 16 cm + 8 cm + 5 cm = 29 cm.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam o teorema dos cossenos e o dos senos.

Módulo: 12

Setor: B

QUESTÃO 47: Resposta E

Como a área da nova construção é 84 m^2, devemos ter:

$(x + 2 + 5) \cdot (x + 2) = 84$

$(x + 7) \cdot (x + 2) = 84$

$x^2 + 9x - 70 = 0$

Resolvendo essa equação, obtemos x = 5 ou x = -14 (não serve).

Assim, a área da construção antiga é, em metros quadrados:

$(x + 2) \cdot x = 7 \cdot 5 = 35$

Logo, a área nova é algo entre o dobro e o triplo da área antiga.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que utilizem a área de quadriláteros.

Módulo: 14

Setor: B

QUESTÃO 48: Resposta C

A soma dos ângulos internos de um hexágono é:
S = (6 – 2) · 180° = 720°
Assim, tem-se que:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + 130° + 130° + 130° = 720°$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 720° - 390°$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 330°$$

Como os triângulos AHB e BGC são isósceles, os ângulos externos relativos aos vértices A, B e C têm mesma medida e, consequentemente:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C}$$

Desse modo:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \frac{330°}{3} = 110°$$

E, consequentemente, os ângulos externos relativos a esses vértices medem, cada um:
180 – 110° = 70°

Desse modo, vem:

- Do triângulo AHB: $\hat{H} + 70° + 70° = 180° \therefore \hat{H} + 70° + 70° = 40°$
- Do triângulo BGC: $\hat{G} + 70° + 70° = 180° \therefore \hat{G} + 70° + 70° = 40°$

  Portanto, a soma pedida é:

$$\hat{H} + \hat{G} + 40° + 40° = 80°$$

Mapa de foco: Resolver situações-problema que envolvam relações métricas em polígonos regulares inscritos e circunscritos a uma circunferência.

Módulo: 13

Setor: B

QUESTÃO 49: Resposta C

Sendo a e b, em metro, as medidas dos lados desse retângulo, sua área é dada por:
a · b = 450
E seu perímetro é dado por:
2 · (a + b) = 86
Temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} a \cdot b = 450 \\ a + b = 43 \end{cases}$$

Assim, da segunda equação, temos: b = 43 - a e, substituindo na primeira equação, vem:
a · (43 – a) = 450
–a² + 43a = 450
a² – 43a + 450 = 0
Δ = (–43a)² – 4 · 1 · 450 = 49

$$a = \frac{43 \pm 7}{2}$$

a = 25 ou a = 18
Assim, para

- a = 25, tem-se b = 43 – 25 = 18; e
- a = 18, tem-se b = 43 – 18 = 25

Ou seja, os lados medem, em metro, 25 e 18, e a diferença pedida é 25 – 18 = 7.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que utilizem a área de quadriláteros.

Módulo: 14

Setor: B

Público